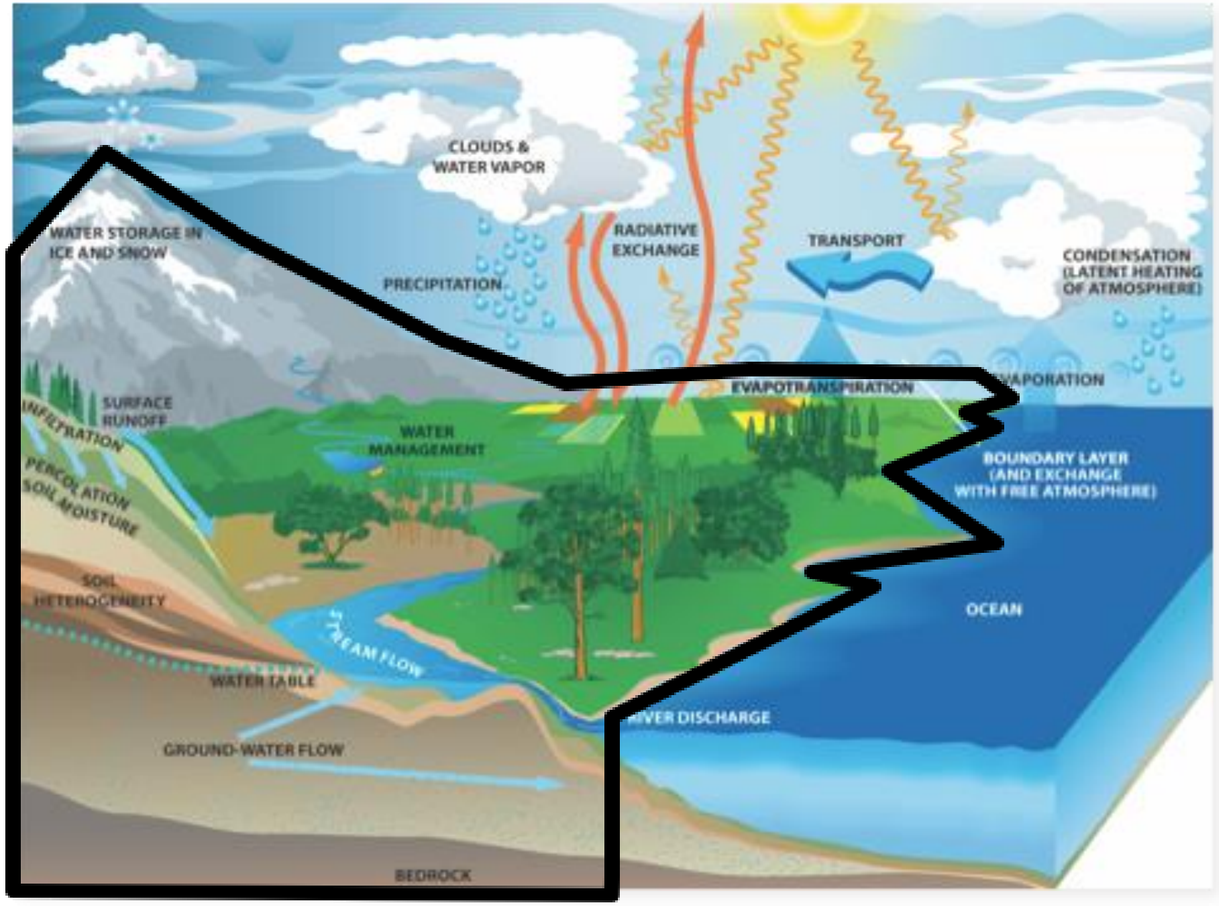


Descripción general de LISF

David Mocko
SAIC en NASA/GSFC

¿Qué es LIS?

- Un sistema para estudiar los procesos tierra-superficie y las interacciones tierra-atmósfera
- “Utilizar las mejores observaciones disponibles” para forzar y restringir los modelos
- Aplicaciones: Inicialización de modelos meteorológicos y climáticos, gestión de recursos hídricos, gestión de riesgos naturales, etc.



https://lis.gsfc.nasa.gov/

El marco del software del sistema de información territorial

El modelado y la asimilación de datos es un componente fundamental del desarrollo de misiones, la ciencia y la transición de aplicaciones.



Hidrología terrestre aplicaciones



NWP

Disponibilidad

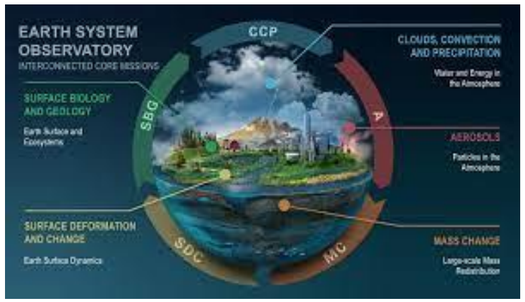
Calidad

Seguridad alimentaria

Extremos

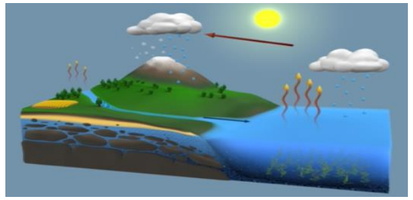
Desarrollo de la misión

LIFECYCLE PHASES	Pre-Phase A: Concept Studies	Approval for Formulation	Phase A: Concept & Technology Development	Phase B: Preliminary Design & Technology Completion	FORMULATION	Approval for Implementation	Phase C: Final Design & Fabrication	Phase D: System Assembly, Integration & Test, Launch & Checkout	Phase E: Operations & Sustainment	Phase F: Closeout	IMPLEMENTATION





Ciencia / investigación

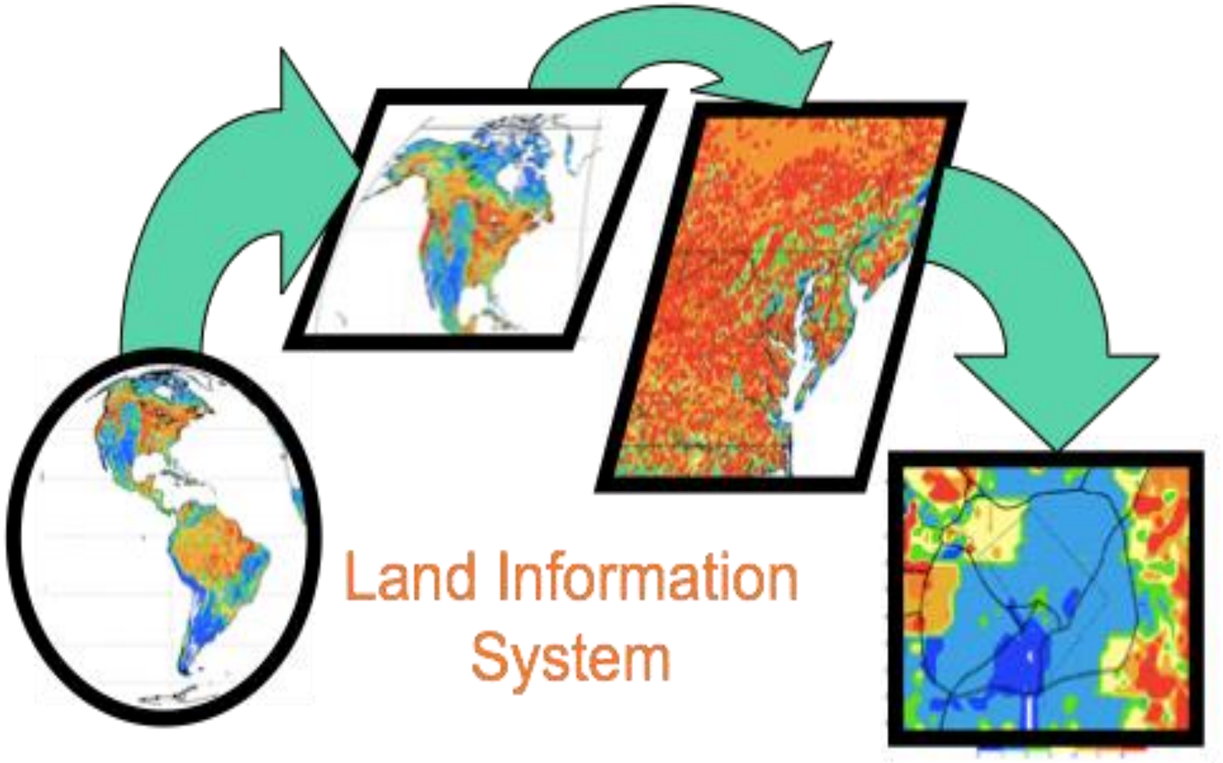


Cuantificación mejorada de los componentes del balance hídrico terrestre y su variabilidad.

Experimentos de simulación de sistemas de observación (OSSE) para cuantificar la utilidad de las mediciones anticipadas

Necesidades cubiertas por LISF

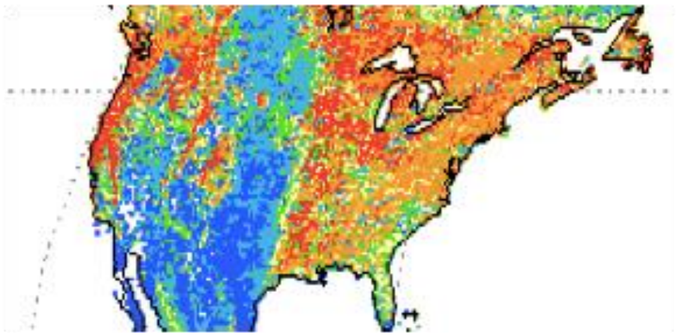
- Necesita un sistema viable en diferentes escalas espaciales y temporales.
- Ser capaz de demostrar el impacto de las observaciones a la escala de las observaciones mismas.
- La caracterización explícita de la superficie terrestre en las mismas escalas espaciales que la de los procesos de nubes y precipitación ayuda a mejorar la caracterización de las interacciones tierra-atmósfera.



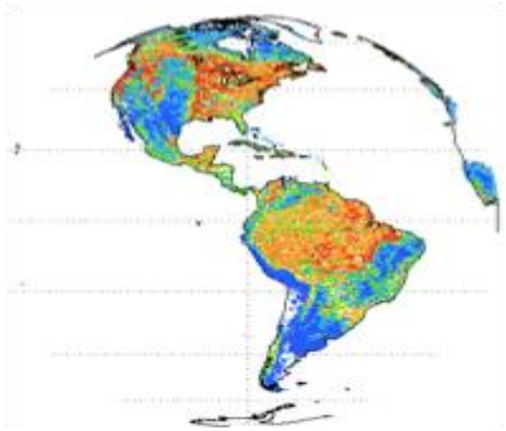
- Necesita soporte informático escalable y de alto rendimiento para hacer frente a los desafíos computacionales
- Necesita modelos avanzados de superficie terrestre y herramientas de modelado (asimilación de datos, optimización, modelado de incertidumbre)

LIS - patrimonio

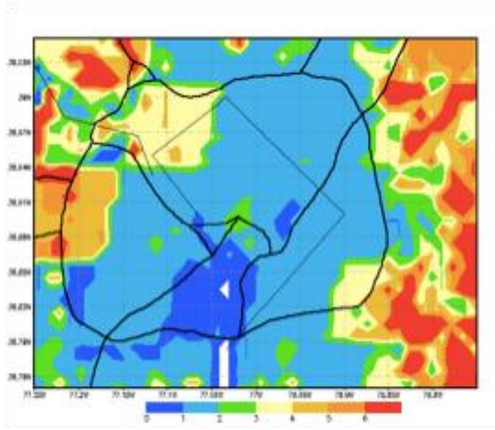
- LIS es capaz de modelar a diferentes escalas espaciales, a nivel global y regional.
- Fue desarrollado a partir de un sistema de modelación y asimilación de datos de la superficie terrestre (LDAS)
- LIS fue coganador del premio "Software del año" de la NASA en 2005.



LDAS de América del Norte
Resolución espacial de



LDAS globales
Resolución espacial de

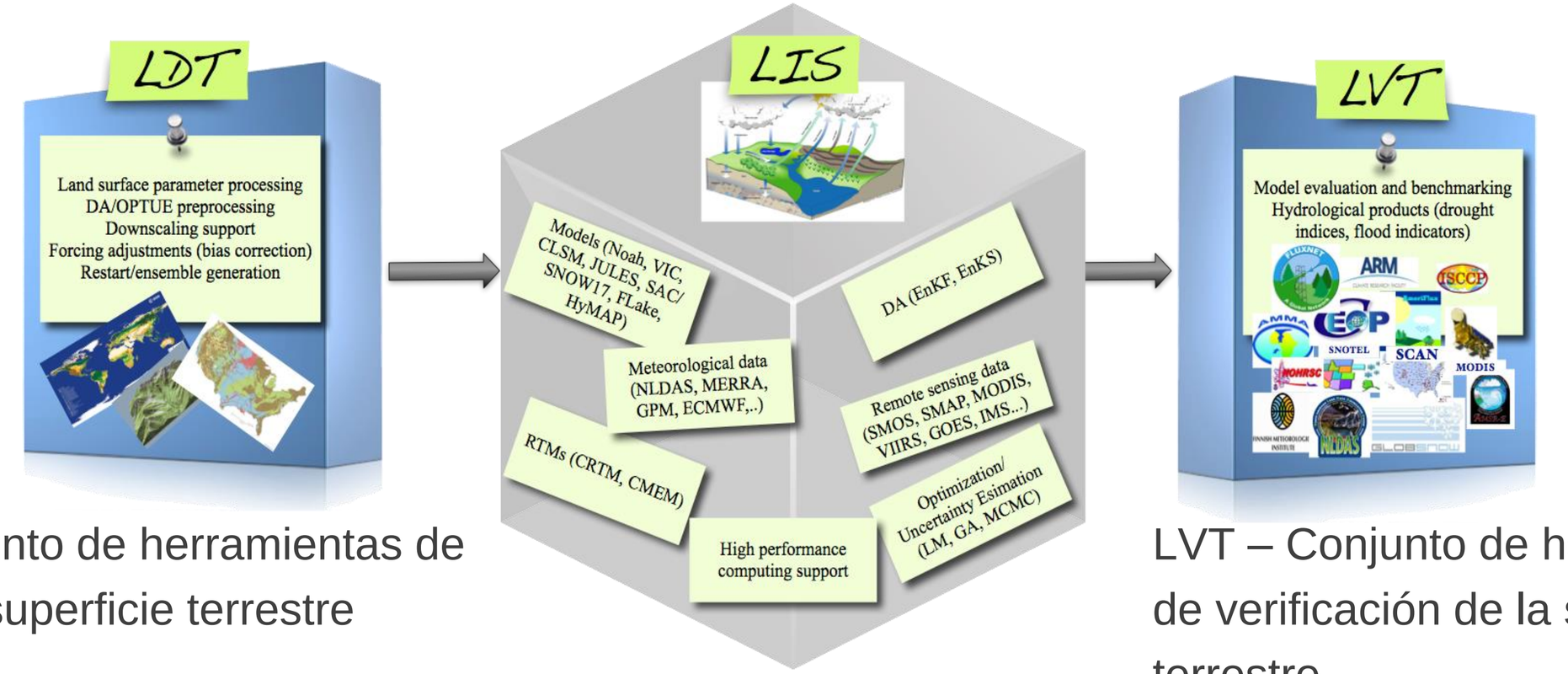


LIS: global, regional, local
hasta 1 km y más fino

Kumar, SV, CD Peters-Lidard, Y. Tian, PR Houser, J. Geiger, S. Olden, L. Lighty, JL Eastman, B. Doty, P. Dirmeyer, J. Adams, K. Mitchell, EF Wood, y J. Sheffield, 2006: Land Information System: un marco interoperable para el modelado de la superficie terrestre de alta resolución. *Reinar. Modelado y software* , 21, 1402-1415, doi:10.1016/j.envsoft.2005.07.004

Peters-Lidard, CD, PR Houser, Y. Tian, SV Kumar, J. Geiger, S. Olden, L. Lighty, B. Doty, P. Dirmeyer, J. Adams, K. Mitchell, EF Wood y J. Sheffield, 2007: Modelado del sistema terrestre de alto rendimiento con el Sistema de información terrestre de NASA/GSFC. *Innovaciones en ingeniería de software y sistemas* , 3(3), 157-165, doi:10.1007/s11334-007-0028-x

Suite de modelado LISF



LDT – Conjunto de herramientas de datos de la superficie terrestre

LVT – Conjunto de herramientas de verificación de la superficie terrestre

- LIS: el marco de modelado y asimilación de datos (con informática de alto rendimiento)
- LDT: respalda las necesidades de preprocesamiento de datos (datos de parámetros, soporte de asimilación de datos, etc.)
- LVT: entorno para evaluación y evaluación comparativa de modelos

código fuente LISF

LIS Framework
Land Information System

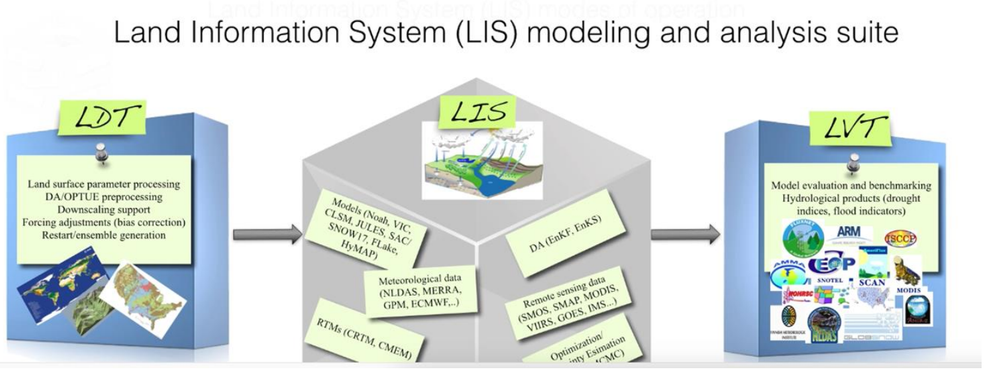
About Docs Source Testc

Software Suite

The Land Information System (LIS) is a software framework for high performance terrestrial hydrc
ground-based observational data products and advanced modeling techniques to produce optim

The LIS development is led by the Hydrological Sciences Laboratory at NASA's Goddard Space

Introducing the LIS Framework



LISF Public

Edit Pins Unwatch 30

master 18 Branches 53 Tags Go to file t Add file Code

emkemp Merge pull request #1494 from jvgeiger/fix/compiling_intel_sles... 9430b11 · last week 3,477 Commits

.github	Add PETSc library support to GitHub Actions scripts	5 months ago
docs	Update LISF Installation Guide regarding use of Python 3	last month
env	Add GDAL and FortranGIS	last week
ldt	Merge pull request #1482 from jvgeiger/feature/scu17-int...	last month
lis	Fix to S2S NMME-CFSv2 Jan/Feb-2011 Case	2 weeks ago
lvt	Change build scripts to explicitly use Python 3	last month
.gitignore	Code cleanup for PR168	3 years ago
CONTRIBUTING.md	Add note: please do not commit testcases into repository	last year
LICENSE.txt	License LISF under Apache License 2.0	4 years ago
README.adoc	Fixed typo in the README.adoc file.	2 years ago

README Apache-2.0 license

https://lis.gsfc.nasa.gov/

https://github.com/NASA-LIS/LISF

Requisitos del software LISF

- Compilador FORTRAN 90/95
  - Preferido: Intel, gfortran (GNU), pgi, lahey, absoft
- compilador de C
- MPI: si se desea capacidad de procesamiento paralelo
- Marco de modelación del sistema terrestre (ESMF)
  - 5.x o superior
- Todos los requisitos anteriores ya están instalados en el contenedor.
- LISF admite datos en múltiples formatos (netCDF, HDF, GRIB-1/2, GeoTIFF, etc.)
- LISF es **de código abierto** , bajo la licencia Apache-2.0



Documentación LISF

LISF Documentation

User Guides

- LISF Installation Guide
- LDT Users' Guide
- LIS Users' Guide
- LVT Users' Guide

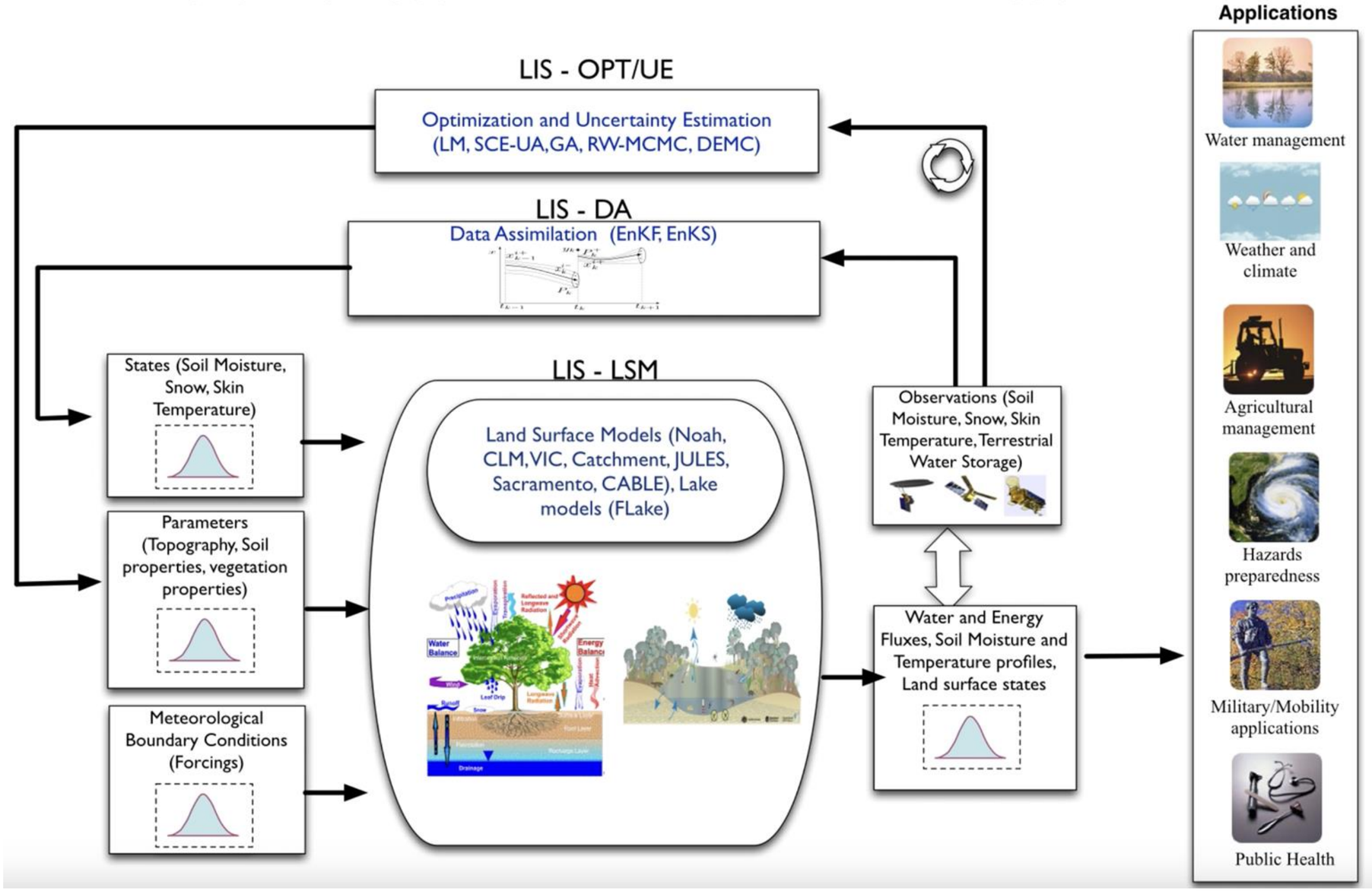
Other Documentation

- Public Testcase Walkthrough
- Quick Start Guide for NCCS Discover Users
- LISF Working with GitHub Guide
- How to Create a LIS Testcase
- Creating a Custom Modulefile

- Guía de instalación
- Guías de usuario para los 3 componentes (LDT, LIS, LVT)
- Tutorial de un caso de prueba público
- Guía de inicio rápido para usuarios de la NASA
- Cómo trabajar con GitHub (para enviar el código LISF modificado al repositorio)
- Cómo crear un caso de prueba LIS (para nuevas capacidades)
- Cómo crear un archivo de módulo personalizado para entornos Linux

https://nasa-lis.github.io/LISF/

Modos de funcionamiento del LIS



LIS admite una amplia gama de modelos de superficie terrestre, conjuntos de datos de forzamiento meteorológico y observaciones de teledetección para la asimilación de datos.

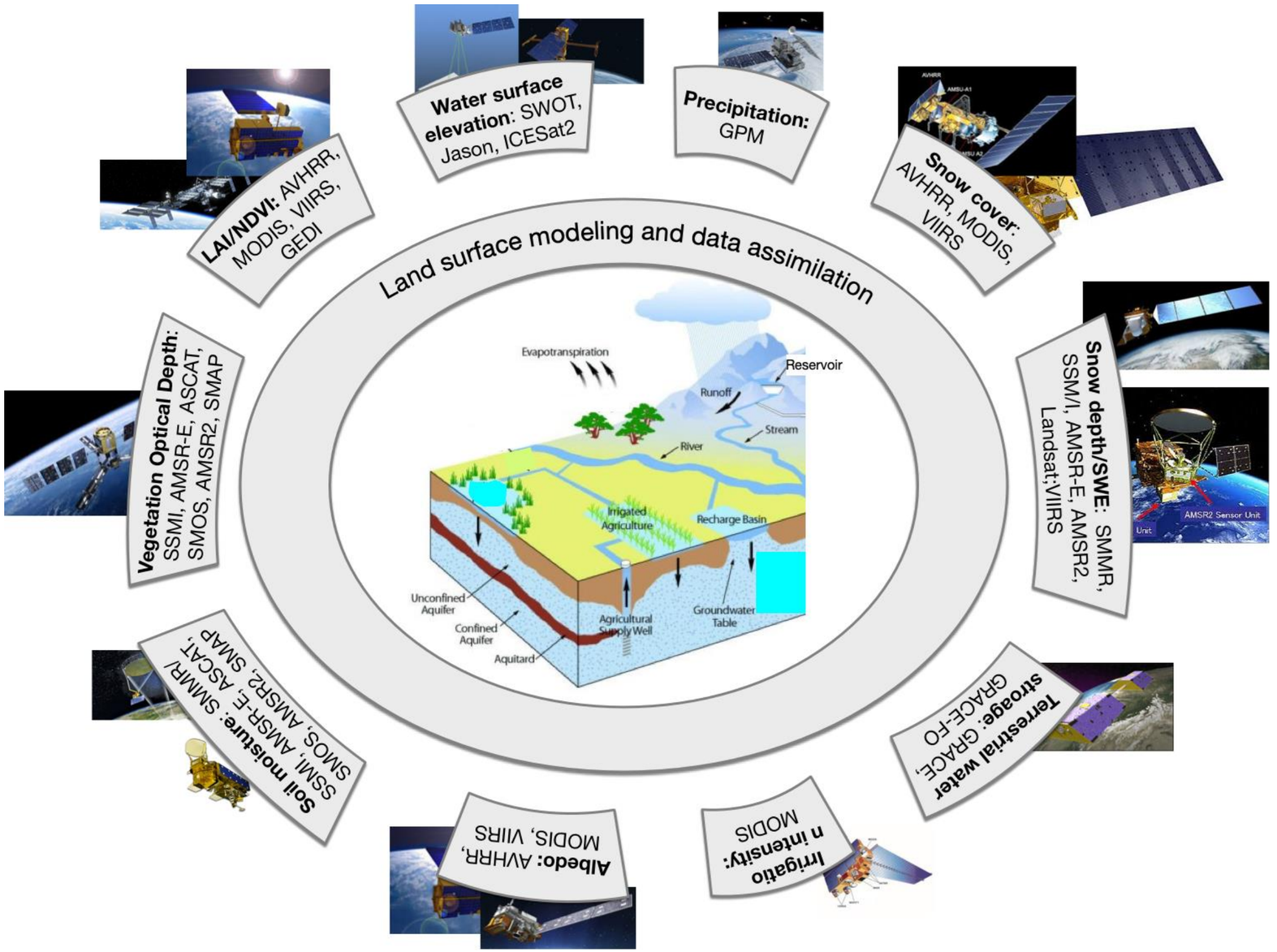
Se soportan diferentes técnicas de asimilación de datos, así como optimización de parámetros y estimación de incertidumbre (OPT/UE).

Todo soportado a través de complementos.

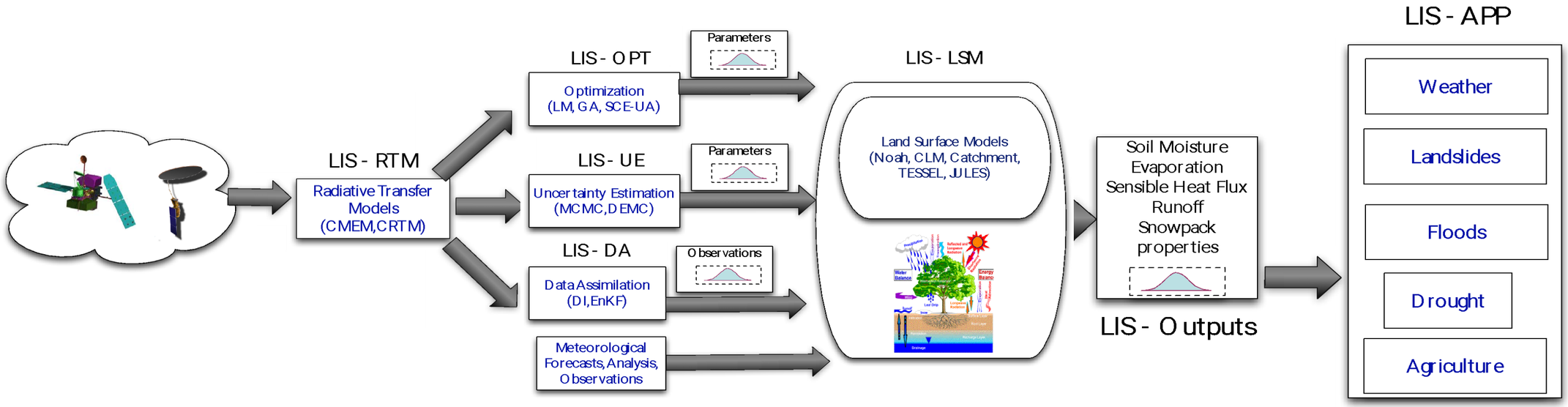
Soporte de asimilación de datos LIS

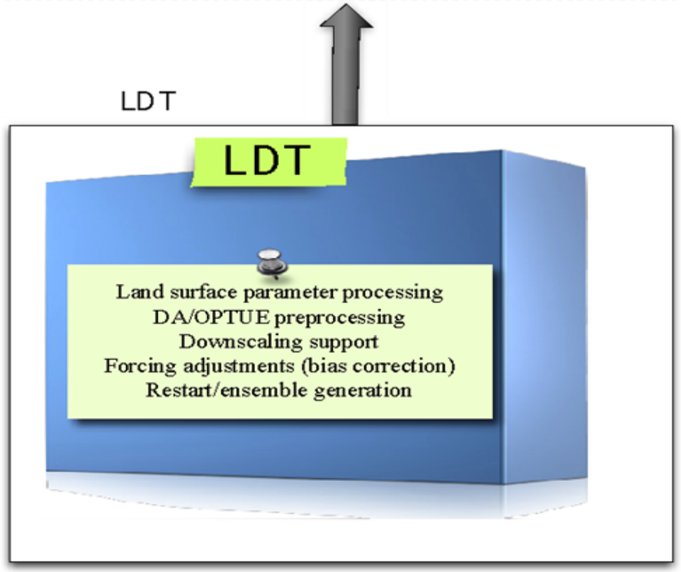
LIS apoya la asimilación de datos de numerosos productos de datos de detección remota que miden:

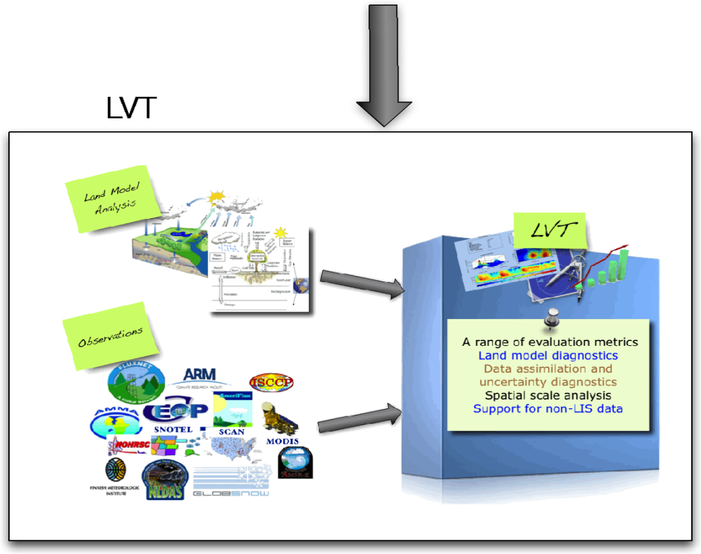
- Precipitación
- La humedad del suelo
- Cubierta/profundidad de nieve, SWE
- TWS (Almacenamiento de agua terrestre)
- Intensidad de riego
- Albedo
- Profundidad óptica de la vegetación.
- LAI/NDVI



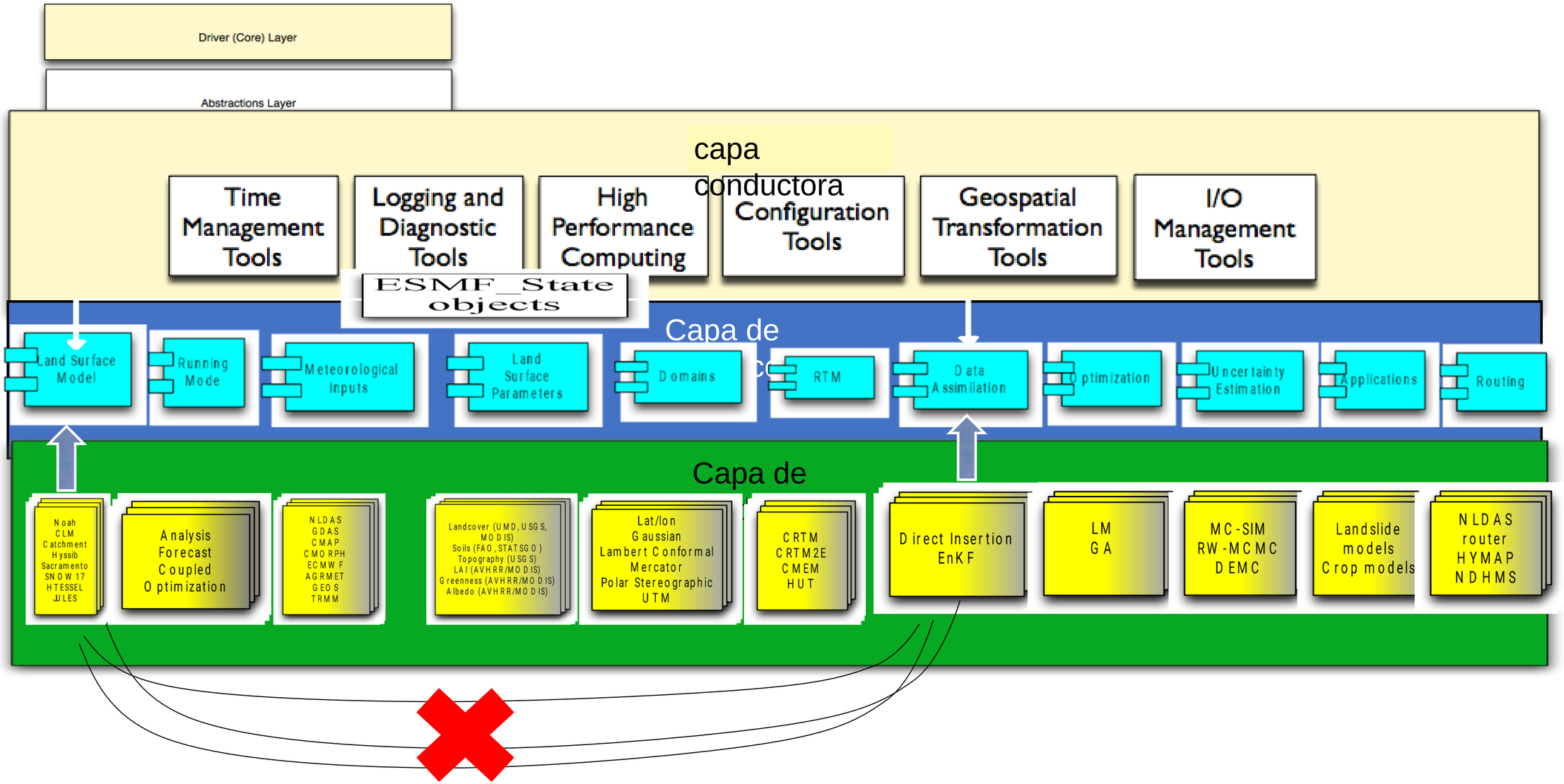
Subsistemas y kits de herramientas LIS







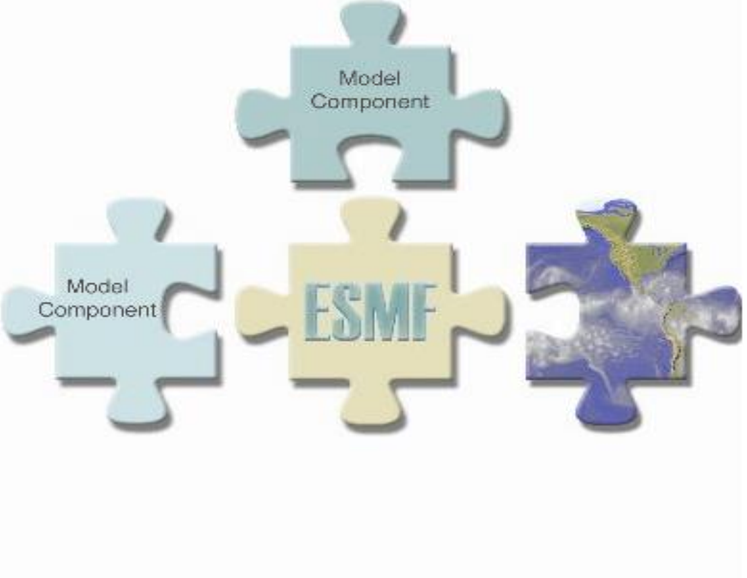
Arquitectura del software LIS



¿Qué es el ESMF?

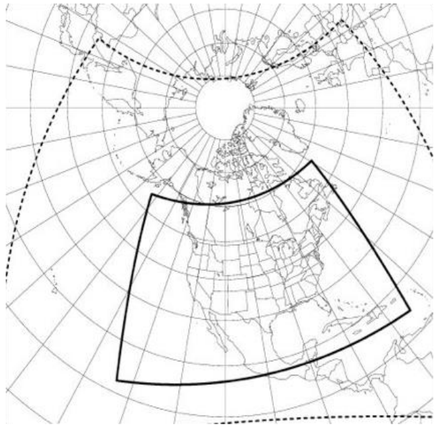
- Software para construir y acoplar modelos meteorológicos, climáticos y relacionados.
- Proporciona representaciones de las redes del sistema terrestre, herramientas para mapear entre ellas en un entorno multiprocesador.
- Incluye kits de herramientas para crear aplicaciones: administrador de tiempo, manejo de errores, administración de recursos, comunicaciones paralelas.
- Una vez que una aplicación está empaquetada con ESMF, se la conoce como “componente cuadriculado”.
- Los componentes cuadriculados se acoplan mediante “componentes acopladores”.

ESMF – Marco de modelado del sistema terrestre

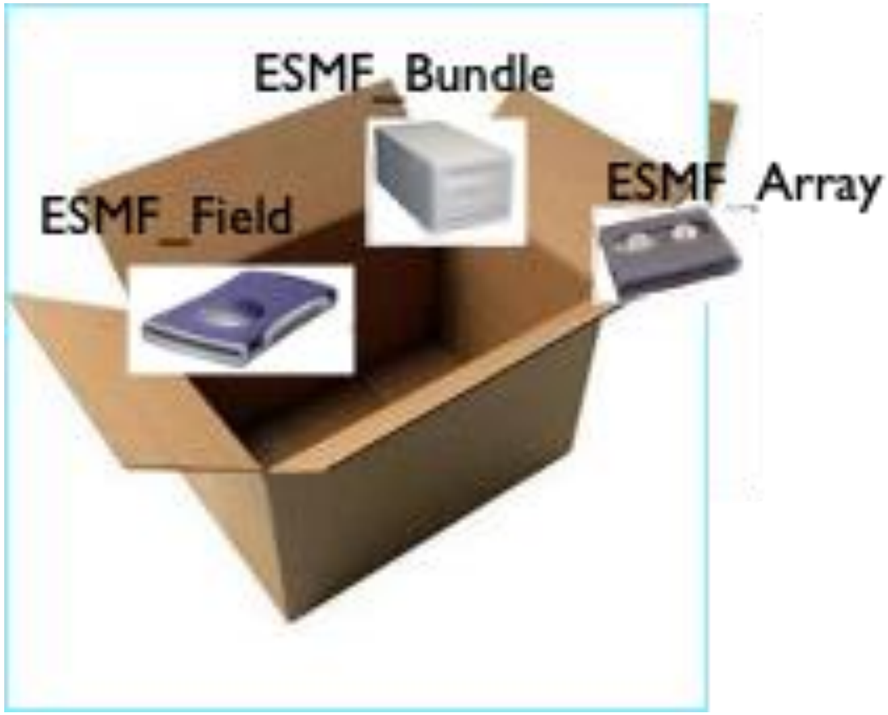


Objetos clave del ESMF

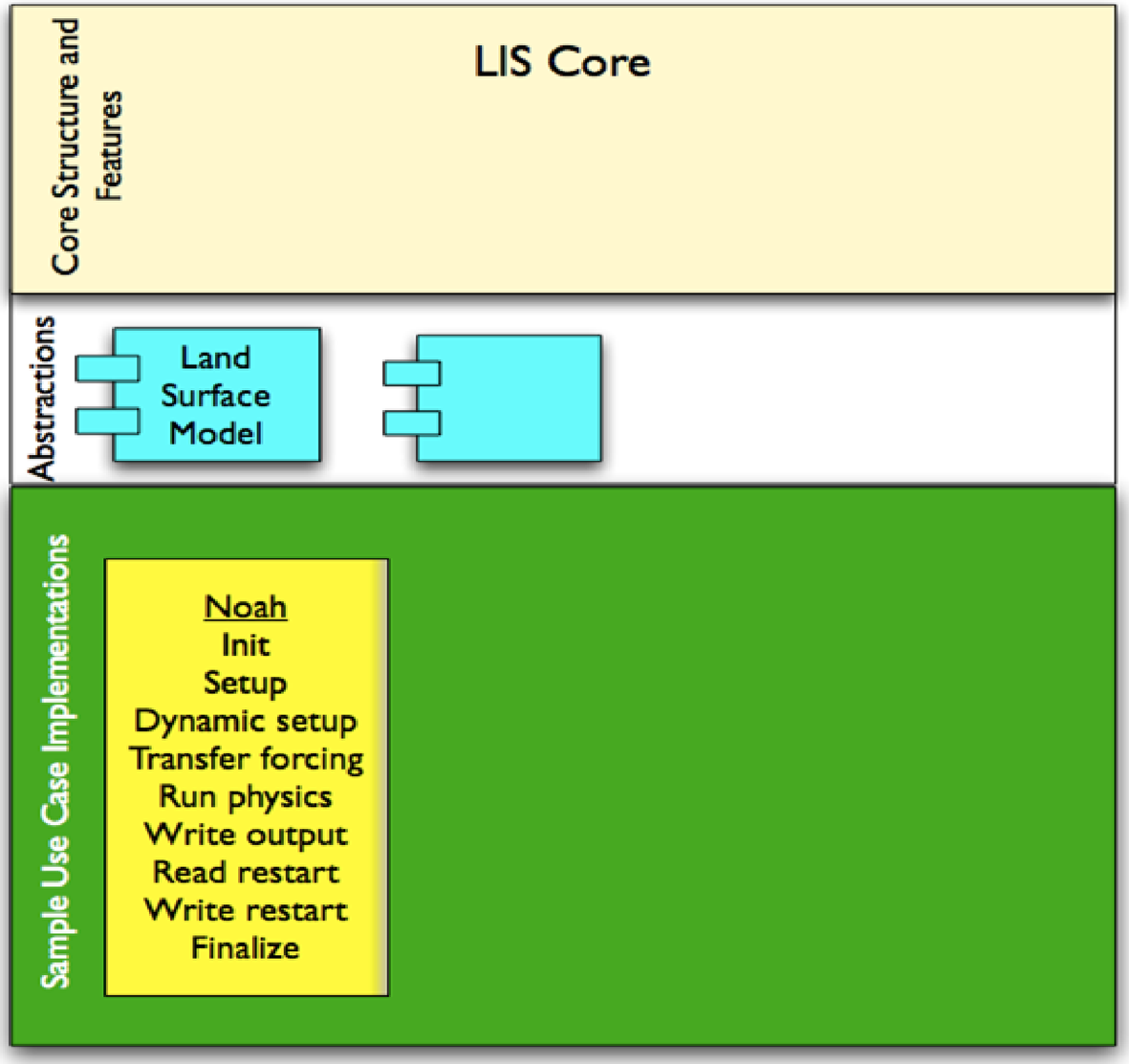
- ESMF_Grid: representación de una cuadrícula



- ESMF_State: objetos que contienen datos cuadriculados
- ESMF_State consta de ESMF_Field, ESMF_Bundle, ESMF_Array
- Los datos se intercambian entre componentes ESMF Gridded usando ESMF_States

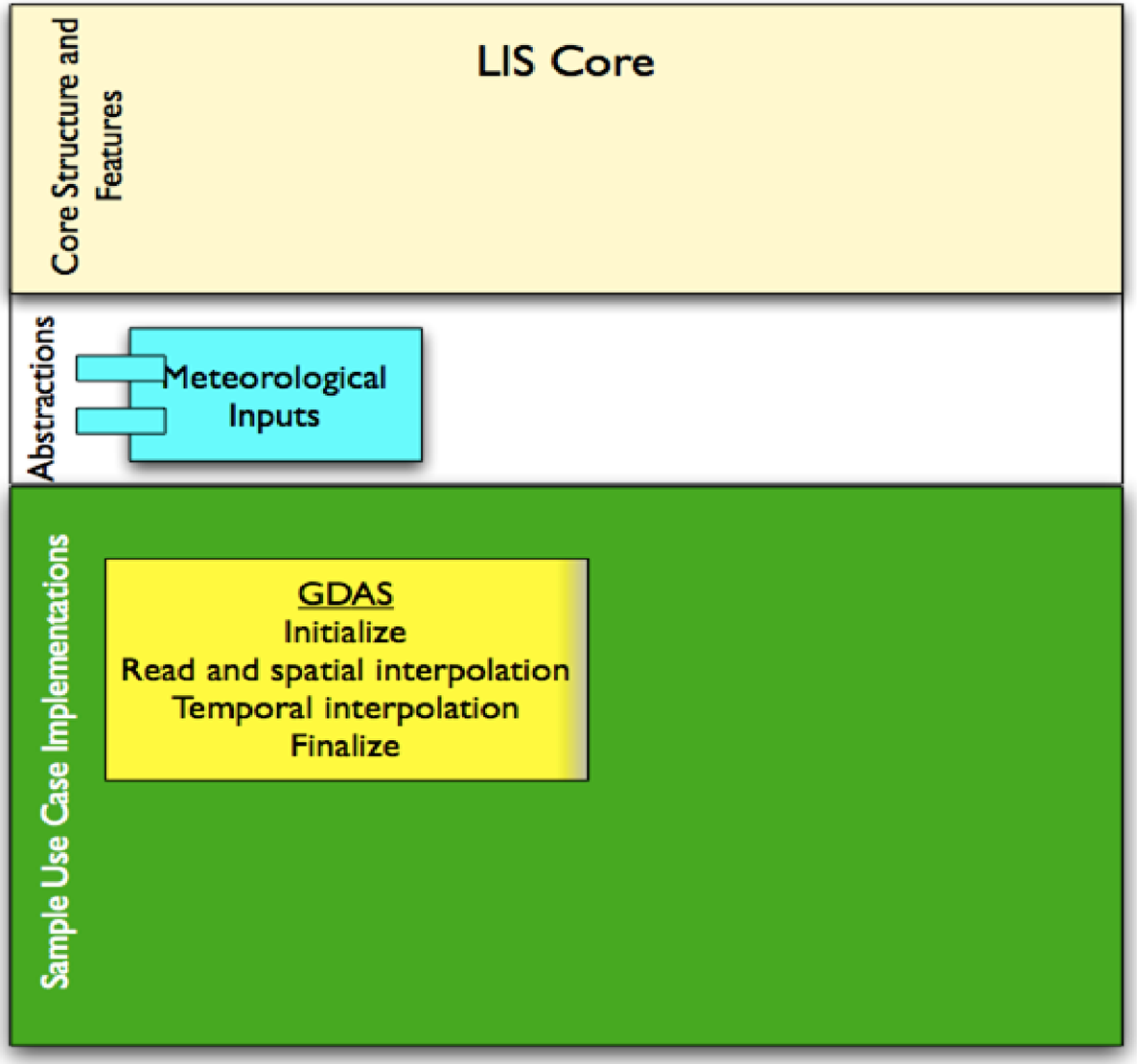


Personalización: ¿Cómo agregamos un nuevo LSM?



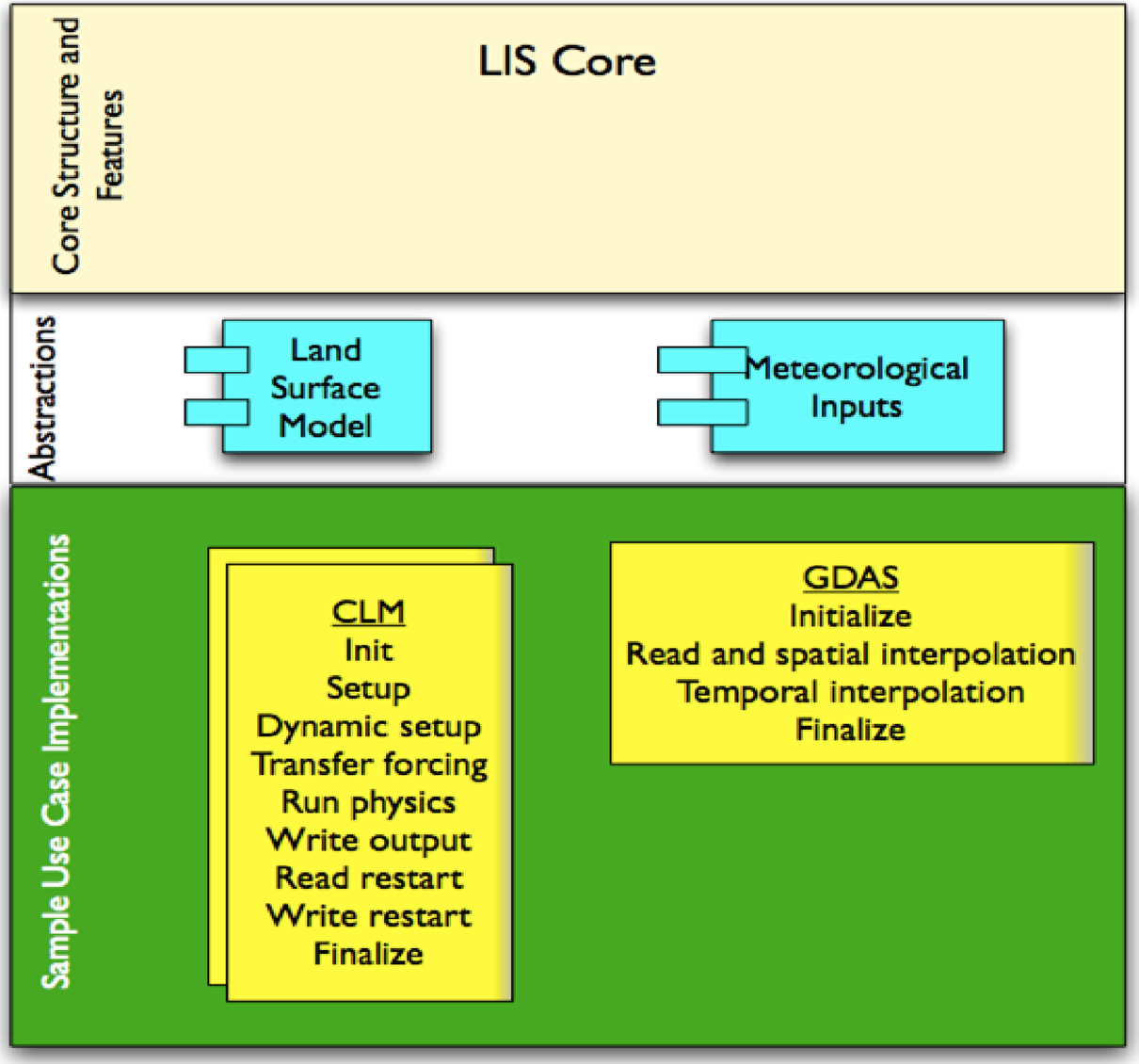
- Necesidad de implementar un conjunto de interfaces relacionadas con la operación de un modelo de superficie terrestre.
- En LIS, estas implementaciones abstractas se conocen como "complementos".
- En el código dentro del directorio: lis/plugins
- Los modelos de superficie se encuentran en: lis/surfacemodels

Personalización: ¿Cómo agregamos un nuevo forzamiento met?



- Descargue (o cree) un nuevo conjunto de datos de forzamiento meteorológico
- Ampliar las interfaces abstractas relacionadas con un conjunto de datos de forzamiento.
- Los esquemas de forzado se encuentran en: lis/metforcing

Combinando estos componentes



- LIS proporciona el "cableado" entre las implementaciones abstractas
- La incorporación de estos componentes a través de complementos garantiza automáticamente su uso integrado e interoperable.